

2024 年高考数学新高考 I 卷

一、选择题

本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是正确的. 请把正确的选项填涂在答题卡相应的位置上.

1. (5 分) 已知集合 $A = \{x \mid -5 < x^3 < 5\}$, $B = \{-3, -1, 0, 2, 3\}$, 则 $A \cap B = \bigcirc$
A. $\{-1, 0\}$ B. $\{2, 3\}$ C. $\{-3, -1, 0\}$ D. $\{-1, 0, 2\}$

解答 答案: A

分析: 化简集合 A , 由交集的概念即可得解.

详解: 因为 $A = \{x \mid -\sqrt[3]{5} < x < \sqrt[3]{5}\}$, $B = \{-3, -1, 0, 2, 3\}$, 且注意到 $1 < \sqrt[3]{5} < 2$, 从而 $A \cap B = \{-1, 0\}$. $\square$

2. (5 分) 若 $\frac{z}{z-1} = 1 + i$, 则 $z = \bigcirc$
A. $-1 - i$ B. $-1 + i$ C. $1 - i$ D. $1 + i$

解答 答案: C

分析: 由复数四则运算法则直接运算即可求解.

详解: 因为 $\frac{z}{z-1} = 1 + i$, 所以 $\frac{1}{z-1} = i$, 故 $z = 1 + \frac{1}{i} = 1 - i$. $\square$

3. (5 分) 已知向量 $\mathbf{a} = (0, 1)$, $\mathbf{b} = (2, x)$, 若 $\mathbf{b} \perp (\mathbf{b} - 4\mathbf{a})$, 则 $x = \bigcirc$
A. -2 B. -1 C. 1 D. 2

解答 答案: D

分析: 根据向量垂直的坐标运算可求 x 的值.

详解: 因为 $\mathbf{b} \perp (\mathbf{b} - 4\mathbf{a})$, 所以 $\mathbf{b} \cdot (\mathbf{b} - 4\mathbf{a}) = 0$, 即 $|\mathbf{b}|^2 - 4\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$, 即 $4 + x^2 - 4x = 0$, 故 $x = 2$. $\square$

4. (5 分) 已知 $\cos(\alpha + \beta) = m$, $\tan \alpha \tan \beta = 2$, 则 $\cos(\alpha - \beta) = \bigcirc$
A. $-3m$ B. $-\frac{m}{3}$ C. $\frac{m}{3}$ D. $3m$

解答 答案: A

分析: 根据两角和的余弦可求 $\cos \alpha \cos \beta$, $\sin \alpha \sin \beta$ 的关系, 结合 $\tan \alpha \tan \beta$ 的值可求前者, 故可求 $\cos(\alpha - \beta)$ 的值.

详解: 因为 $\cos(\alpha + \beta) = m$, 所以 $\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta = m$, 而 $\tan \alpha \tan \beta = 2$, 所以 $\sin \alpha \sin \beta = 2 \cos \alpha \cos \beta$, 故 $\cos \alpha \cos \beta - 2 \cos \alpha \cos \beta = m$, 即 $\cos \alpha \cos \beta = -m$, 从而 $\sin \alpha \sin \beta = -2m$, 故 $\cos(\alpha - \beta) = -3m$. $\square$

5. (5 分) 已知圆柱和圆锥的底面半径相等, 侧面积相等, 且它们的高均为 $\sqrt{3}$, 则圆锥的体积为 $\bigcirc$

A. $2\sqrt{3}\pi$ B. $3\sqrt{3}\pi$ C. $6\sqrt{3}\pi$ D. $9\sqrt{3}\pi$

解答 答案: B

分析: 设圆柱的底面半径为 r , 根据圆锥和圆柱的侧面积相等可得半径 r 的方程, 求出解后可求圆锥的体积.

详解: 设圆柱的底面半径为 r , 则圆锥的母线长为 $\sqrt{r^2+3}$, 而它们的侧面积相等, 所以 $2\pi r \times \sqrt{3} = \pi r \times \sqrt{3+r^2}$, 即 $2\sqrt{3} = \sqrt{3+r^2}$, 故 $r = 3$, 故圆锥的体积为 $\frac{1}{3}\pi \times 9 \times \sqrt{3} = 3\sqrt{3}\pi$. $\square$

6. (5 分) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} -x^2 - 2ax - a, & x < 0 \\ e^x + \ln(x+1), & x \geq 0 \end{cases}$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增, 则 a 的取值

范围是 $\bigcirc$

A. $(-\infty, 0]$ B. $[-1, 0]$ C. $[-1, 1]$ D. $[0, +\infty)$

解答 答案: B

分析: 根据二次函数的性质和分界点的大小关系即可得到不等式组, 解出即可.

详解: 因为 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增, 且 $x \geq 0$ 时, $f(x) = e^x + \ln(x+1)$ 单调递增,

则需满足 $\begin{cases} -\frac{-2a}{2 \times (-1)} \geq 0 \\ -a \leq e^0 + \ln 1 \end{cases}$, 解得 $-1 \leq a \leq 0$, 即 a 的范围是 $[-1, 0]$. $\square$

7. (5 分) 当 $x \in [0, 2\pi]$ 时, 曲线 $y = \sin x$ 与 $y = 2 \sin\left(3x - \frac{\pi}{6}\right)$ 的交点个数为 $\bigcirc$



A. 3 B. 4 C. 6 D. 8

解答 答案: C

分析: 画出两函数在 $[0, 2\pi]$ 上的图象, 根据图象即可求解.

详解：因为函数 $y = \sin x$ 的最小正周期为 $T = 2\pi$ ，函数 $y = 2\sin\left(3x - \frac{\pi}{6}\right)$ 的最小正周期为 $T = \frac{2\pi}{3}$ ，所以在 $x \in [0, 2\pi]$ 上函数 $y = 2\sin\left(3x - \frac{\pi}{6}\right)$ 有三个周期的图象，在坐标系中结合五点法画出两函数图象，如图所示：由图可知，两函数图象有 6 个交点. $\square$

8. (5 分) 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$ ， $f(x) > f(x-1) + f(x-2)$ ，且当 $x < 3$ 时 $f(x) = x$ ，则下列结论中一定正确的是 $\bigcirc$
- A. $f(10) > 100$ B. $f(20) > 1000$ C. $f(10) < 1000$ D. $f(20) < 10000$

解答 答案：B

分析：代入得到 $f(1) = 1, f(2) = 2$ ，再利用函数性质和不等式的性质，逐渐递推即可判断.

详解：因为当 $x < 3$ 时 $f(x) = x$ ，所以 $f(1) = 1, f(2) = 2$ ，又因为 $f(x) > f(x-1) + f(x-2)$ ，则 $f(3) > f(2) + f(1) = 3, f(4) > 5, f(5) > 8, f(6) > 13, f(7) > 21, f(8) > 34, f(9) > 55, f(10) > 89, f(11) > 144, f(12) > 233, f(13) > 377, f(14) > 610, f(15) > 987, f(16) > 1597 > 1000$ ，则依次下去可知 $f(20) > 1000$ ，则 B 正确；且无证据表明 ACD 一定正确. $\square$

二、选择题

本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分. 在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求. 全部选对得 6 分，部分选对的得部分分，选对但不全的得部分分，有选错的得 0 分.

9. (6 分) 为了解推动出口后的亩收入 (单位：万元) 情况，从该种植区抽取样本，得到推动出口后亩收入的样本均值 $\bar{x} = 2.1$ ，样本方差 $s^2 = 0.01$ ，已知该种植区以往的亩收入 X 服从正态分布 $N(1.8, 0.1^2)$ ，假设推动出口后的亩收入 Y 服从正态分布 $N(\bar{x}, s^2)$ ，则 $\bigcirc$ (若随机变量 Z 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ， $P(Z < \mu + \sigma) \approx 0.8413$)
- A. $P(X > 2) > 0.2$ B. $P(X > 2) < 0.5$
- C. $P(Y > 2) > 0.5$ D. $P(Y > 2) < 0.8$

解答 答案：BC

分析：根据正态分布的 3σ 原则以及正态分布的对称性即可解出.

详解：依题可知， $\bar{x} = 2.1, s^2 = 0.01$ ，所以 $Y \sim N(2.1, 0.1^2)$ ，故 $P(Y > 2) = P(Y > 2.1 - 0.1) = P(Y < 2.1 + 0.1) \approx 0.8413 > 0.5$ ，C 正确，D 错误；因为 $X \sim N(1.8, 0.1^2)$ ，所以 $P(X > 2) = P(X > 1.8 + 2 \times 0.1)$ ，因为 $P(X < 1.8 + 0.1) \approx 0.8413$ ，所以 $P(X > 1.8 + 0.1) \approx 1 - 0.8413 = 0.1587 < 0.2$ ，而 $P(X > 2) = P(X > 1.8 + 2 \times 0.1) < P(X > 1.8 + 0.1) < 0.2$ ，B 正确，A 错误. $\square$

10. (6分) 设函数 $f(x) = (x-1)^2(x-4)$, 则 $\bigcirc$

- A. $x = 3$ 是 $f(x)$ 的极小值点
- B. 当 $0 < x < 1$ 时, $f(x) < f(x^2)$
- C. 当 $1 < x < 2$ 时, $-4 < f(2x-1) < 0$
- D. 当 $-1 < x < 0$ 时, $f(2-x) > f(x)$

解答 答案: ACD

分析: 求出函数 $f(x)$ 的导数, 得到极值点, 即可判断 A; 利用函数的单调性可判断 B; 根据函数 $f(x)$ 在 $(1, 3)$ 上的值域即可判断 C; 直接作差可判断 D.

详解: 对 A, 因为 $f'(x) = 2(x-1)(x-4) + (x-1)^2 = 3(x-1)(x-3)$, 易知当 $x \in (1, 3)$ 时 $f'(x) < 0$, 当 $x \in (-\infty, 1)$ 或 $x \in (3, +\infty)$ 时 $f'(x) > 0$, 函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 1)$ 上单调递增, 在 $(1, 3)$ 上单调递减, 在 $(3, +\infty)$ 上单调递增, 故 $x = 3$ 是函数 $f(x)$ 的极小值点, 正确; 对 B, 当 $0 < x < 1$ 时, $x - x^2 = x(1-x) > 0$, 所以 $1 > x > x^2 > 0$, 而由上可知, 函数 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 所以 $f(x) > f(x^2)$, 错误; 对 C, 当 $1 < x < 2$ 时, $1 < 2x-1 < 3$, 而函数 $f(x)$ 在 $(1, 3)$ 上单调递减, 所以 $f(1) > f(2x-1) > f(3)$, 即 $-4 < f(2x-1) < 0$, 正确; 对 D, 当 $-1 < x < 0$ 时, $f(2-x) - f(x) = (1-x)^2(-2-x) - (x-1)^2(x-4) = (x-1)^2(2-2x) > 0$, 所以 $f(2-x) > f(x)$, 正确. $\square$

11. (6分) 造型可以做成美丽的丝带, 将其看作图中曲线 C 的一部分. 已知 C 过坐标原点 O , 且 C 上的点满足横坐标大于 -2 , 到点 $F(2, 0)$ 的距离与到定直线 $x = a(a < 0)$ 的距离之积为 4, 则 $\bigcirc$

- A. $a = -2$
- B. 点 $(2\sqrt{2}, 0)$ 在 C 上
- C. C 在第一象限的点的纵坐标的最大值为 1
- D. 当点 (x_0, y_0) 在 C 上时, $y_0 \leq \frac{4}{x_0 + 2}$

解答 答案: ABD

分析: 根据题设将原点代入曲线方程后可求 a , 可判断 A, 结合曲线方程可判断 B, 利用特例法可判断 C, 将曲线方程化简后结合不等式的性质可判断 D.

详解: 对于 A: 设曲线上的动点 $P(x, y)$, 则 $x > -2$ 且 $\sqrt{(x-2)^2 + y^2} \times |x-a| = 4$, 因为曲线过坐标原点, 故 $\sqrt{(0-2)^2 + 0^2} \times |0-a| = 4$, 解得 $a = -2$, 故 A 正确. 对于 B: 又曲线方程为 $\sqrt{(x-2)^2 + y^2} \times |x+2| = 4$, 而 $x > -2$, 故 $(x-2)^2 + y^2 = \frac{16}{(x+2)^2}$, 当 $x = 2\sqrt{2}, y = 0$ 时, $(2\sqrt{2}-2)^2 \times (2\sqrt{2}+2) = 8-4=4$, 故 $(2\sqrt{2}, 0)$ 在曲线上, 故 B 正确. 对于 C: 由曲线的方程可得 $y^2 = \frac{16}{(x+2)^2} - (x-2)^2$, 取 $x = 3$,

则 $y^2 = \frac{16}{25} - 1 = \frac{16}{25} - \frac{25}{25} = -\frac{9}{25} < 0$, 不成立, 故 C 错误. 对于 D: 当点 (x_0, y_0) 在曲线上时, 由 C 的分析可得 $y_0^2 = \frac{16}{(x_0 + 2)^2} - (x_0 - 2)^2 \leq \frac{16}{(x_0 + 2)^2}$, 故 $-\frac{4}{x_0 + 2} \leq y_0 \leq \frac{4}{x_0 + 2}$, 故 D 正确. $\square$

三、填空题

本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

12. (5 分) 设双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左右焦点分别为 F_1, F_2 , 过 F_2 作平行于 y 轴的直线交 C 于 A, B 两点, 若 $|F_1A| = 13, |AB| = 10$, 则 C 的离心率为 $\frac{3}{2}$.

解答 答案: $\frac{3}{2}$

分析: 由题意画出双曲线大致图象, 求出 AF_2 , 结合双曲线第一定义求出 AF_1 , 即可得到 a, b, c 的值, 从而求出离心率.

详解: 由题可知 A, B, F_2 三点横坐标相等, 设 A 在第一象限, 将 $x = c$ 代入 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 得 $y = \pm \frac{b^2}{a}$, 即 $A\left(c, \frac{b^2}{a}\right), B\left(c, -\frac{b^2}{a}\right)$, 故 $|AB| = \frac{2b^2}{a} = 10$,

$|AF_2| = \frac{b^2}{a} = 5$, 又 $|AF_1| - |AF_2| = 2a$, 得 $|AF_1| = |AF_2| + 2a = 2a + 5 = 13$,

解得 $a = 4$, 代入 $\frac{b^2}{a} = 5$ 得 $b^2 = 20$, 故 $c^2 = a^2 + b^2 = 36$, 即 $c = 6$, 所以

$e = \frac{c}{a} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$. $\square$

13. (5 分) 若曲线 $y = e^x + x$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线也是曲线 $y = \ln(x + 1) + a$ 的切线, 则 $a = \ln 2$.

解答 答案: $\ln 2$

分析: 先求出曲线 $y = e^x + x$ 在 $(0, 1)$ 的切线方程, 再设曲线 $y = \ln(x + 1) + a$ 的切点为 $(x_0, \ln(x_0 + 1) + a)$, 求出 y' , 利用公切线斜率相等求出 x_0 , 表示出切线方程, 结合两切线方程相同即可求解.

详解: 由 $y = e^x + x$ 得 $y' = e^x + 1$, $y'|_{x=0} = e^0 + 1 = 2$, 故曲线 $y = e^x + x$ 在 $(0, 1)$ 处的切线方程为 $y = 2x + 1$; 由 $y = \ln(x + 1) + a$ 得 $y' = \frac{1}{x + 1}$, 设切线与曲线 $y = \ln(x + 1) + a$ 相切的切点为 $(x_0, \ln(x_0 + 1) + a)$, 由两曲线有公切线得 $\frac{1}{x_0 + 1} = 2$, 解得 $x_0 = -\frac{1}{2}$, 则切点为 $\left(-\frac{1}{2}, a + \ln \frac{1}{2}\right)$, 切线方程为

$y = 2\left(x + \frac{1}{2}\right) + a + \ln \frac{1}{2} = 2x + 1 + a - \ln 2$, 根据两切线重合, 所以 $a - \ln 2 = 0$, 解得 $a = \ln 2$. □

14. (5 分) 甲、乙两人各有四张卡片, 每张卡片上标有一个数字, 甲的卡片上分别标有数字 1, 3, 5, 7, 乙的卡片上分别标有数字 2, 4, 6, 8, 两人进行四轮比赛, 在每轮比赛中, 两人各自从自己持有的卡片中随机选一张, 并比较所选卡片上数字的大小, 数字大的人得 1 分, 数字小的人得 0 分, 然后各自弃置此轮所选的卡片 (弃置的卡片在此后的轮次中不能使用). 则四轮比赛后, 甲的总得分不小于 2 的概率为 $\frac{1}{2}$.

解答 答案: $\frac{1}{2}$

分析: 将每局的得分分别作为随机变量, 然后分析其和随机变量即可.

详解: 设甲在四轮游戏中的得分分别为 X_1, X_2, X_3, X_4 , 四轮总得分为 X , 对于任意一轮, 甲乙两人在该轮出示每张牌的概率都均等, 其中使得甲获胜的出牌组合有六种, 从而甲在该轮获胜的概率 $P(X_k = 1) = \frac{6}{4 \times 4} = \frac{3}{8}$, 所以 $E(X_k) = \frac{3}{8} (k = 1, 2, 3, 4)$, 从而 $E(X) = E(X_1 + X_2 + X_3 + X_4) = 4 \times \frac{3}{8} = \frac{3}{2}$. 记 $p_k = P(X = k) (k = 0, 1, 2, 3)$. 如果甲得 0 分, 则组合方式是唯一的: 必定是甲出 1, 3, 5, 7 分别对应乙出 2, 4, 6, 8, 所以 $p_0 = \frac{1}{A_4^4} = \frac{1}{24}$; 如果甲得 3 分, 则组合方式也是唯一的: 必定是甲出 1, 3, 5, 7 分别对应乙出 8, 2, 4, 6, 所以 $p_3 = \frac{1}{A_4^4} = \frac{1}{24}$. 而 X 的所有可能取值是 0, 1, 2, 3, 故 $p_0 + p_1 + p_2 + p_3 = 1$, $p_1 + 2p_2 + 3p_3 = E(X) = \frac{3}{2}$. 所以 $p_1 + p_2 + \frac{1}{12} = 1$, $p_1 + 2p_2 + \frac{1}{8} = \frac{3}{2}$, 两式相减得 $p_2 + \frac{1}{24} = \frac{1}{2}$, 故 $p_2 + p_3 = \frac{1}{2}$. 所以甲的总得分不小于 2 的概率为 $p_2 + p_3 = \frac{1}{2}$. □

四、解答题

本题共 5 小题, 共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (13 分) 记 $\triangle ABC$ 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin C = \sqrt{2} \cos B$, $a^2 + b^2 - c^2 = \sqrt{2}ab$.

(1) 求 B ;

(2) 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $3 + \sqrt{3}$, 求 c .

解答 答案: (1) $B = \frac{\pi}{3}$ (2) $c = 2\sqrt{2}$

分析: (1) 由余弦定理、平方关系依次求出 $\cos C, \sin C$, 最后结合已知 $\sin C = \sqrt{2} \cos B$ 得 $\cos B$ 的值即可; (2) 首先求出 A, B, C , 然后由正弦定理可将 a, b 均用含有 c 的式子表示, 结合三角形面积公式即可列方程求解.

详解: (1) 由余弦定理有 $a^2 + b^2 - c^2 = 2ab \cos C$, 对比已知 $a^2 + b^2 - c^2 = \sqrt{2}ab$, 可得 $\cos C = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 因为 $C \in (0, \pi)$, 所以 $\sin C > 0$, 从而 $\sin C = \sqrt{1 - \cos^2 C} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 又因为 $\sin C = \sqrt{2} \cos B$, 即 $\cos B = \frac{1}{2}$, 注意到 $B \in (0, \pi)$, 所以 $B = \frac{\pi}{3}$. (2) 由 (1) 可得 $B = \frac{\pi}{3}$, $\cos C = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $C \in (0, \pi)$, 从而 $C = \frac{\pi}{4}$, $A = \pi - \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{12}$, 而 $\sin A = \sin \frac{5\pi}{12} = \sin \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6} \right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$, 由正弦定理有 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$, 从而 $a = \frac{\sin A}{\sin C} \cdot c = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \cdot \sqrt{2}c = \frac{\sqrt{3} + 1}{2}c$, $b = \frac{\sin B}{\sin C} \cdot c = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} \cdot c = \frac{\sqrt{6}}{2}c$, 由三角形面积公式可知, $\triangle ABC$ 的面积 $S = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3} + 1}{2}c \cdot \frac{\sqrt{6}}{2}c \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{3 + \sqrt{3}}{8}c^2$, 由已知 $\triangle ABC$ 的面积为 $3 + \sqrt{3}$, 可得 $\frac{3 + \sqrt{3}}{8}c^2 = 3 + \sqrt{3}$, 所以 $c = 2\sqrt{2}$. $\square$

16. (15 分) 已知 $A(0, 3)$ 和 $P\left(3, \frac{3}{2}\right)$ 为椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 上两点.

(1) 求 C 的离心率;

(2) 若过 P 的直线 l 交 C 于另一点 B , 且 $\triangle ABP$ 的面积为 9, 求 l 的方程.

解答 答案: (1) $\frac{1}{2}$ (2) $3x - 2y - 6 = 0$ 或 $x - 2y = 0$

分析: (1) 代入两点得到关于 a, b 的方程, 解出即可; (2) 方法一: 以 AP 为底, 求出三角形的高, 即点 B 到直线 AP 的距离, 再利用平行线距离公式得到平移后的直线方程, 联立椭圆方程得到 B 点坐标, 则得到直线 l 的方程; 方法二: 同法一得到点 B 到直线 AP 的距离, 再设 $B(x_0, y_0)$, 根据点到直线距离和点在椭圆上得到方程组, 解出即可; 法三: 同法一得到点 B 到直线 AP 的距离, 利用椭圆的参数方程即可求解; 法四: 首先验证直线 AB 斜率不存在的情况, 再设直线 $y = kx + 3$, 联立椭圆方程, 得到点 B 坐标, 再利用点到直线距离公式即可; 法五: 首先考虑直线 PB 斜率不存在的情况, 再设 $PB: y - \frac{3}{2} = k(x - 3)$, 利用弦长公式和点到直线的距离公式即可得到答案; 法六: 设线法与法五一致, 利用水平宽乘铅锤高乘 $\frac{1}{2}$ 表达面积即可.

详解: (1) 由题意得 $\begin{cases} b=3 \\ \frac{9}{a^2} + \frac{9}{4b^2} = 1 \end{cases}$, 解得 $b^2 = 9, a^2 = 12$, 所以 $e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} =$

$\sqrt{1 - \frac{9}{12}} = \frac{1}{2}$. (2) 法一: $k_{AP} = \frac{\frac{3}{2} - 3}{3 - 0} = -\frac{1}{2}$, 则直线 AP 的方程为 $y = -\frac{1}{2}x + 3$,

即 $x + 2y - 6 = 0, |AP| = \sqrt{(0 - 3)^2 + \left(3 - \frac{3}{2}\right)^2} = \frac{3\sqrt{5}}{2}$, 由 (1) 知 $C: \frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{9} = 1$,

设点 B 到直线 AP 的距离为 d , 则 $\frac{1}{2} \times \frac{3\sqrt{5}}{2} \times d = 9$, 解得 $d = \frac{12\sqrt{5}}{5}$, 则将

直线 AP 沿着与 AP 垂直的方向平移 $\frac{12\sqrt{5}}{5}$ 单位即可, 此时该平行线与椭圆的交

点即为点 B , 设该平行线的方程为 $x + 2y + C = 0$, 则 $\frac{|C + 6|}{\sqrt{5}} = \frac{12\sqrt{5}}{5}$, 解得

$C = 6$ 或 $C = -18$, 当 $C = 6$ 时, 联立 $\begin{cases} \frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{9} = 1 \\ x + 2y + 6 = 0 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} x = 0 \\ y = -3 \end{cases}$ 或

$\begin{cases} x = -3 \\ y = -\frac{3}{2} \end{cases}$, 即 $B(0, -3)$ 或 $B\left(-3, -\frac{3}{2}\right)$, 当 $B(0, -3)$ 时, $k_l = \frac{\frac{3}{2} + 3}{3 - 0} = \frac{3}{2}$, 直线

l 的方程为 $y = \frac{3}{2}x - 3$, 即 $3x - 2y - 6 = 0$; 当 $B\left(-3, -\frac{3}{2}\right)$ 时, $k_l = \frac{\frac{3}{2} + \frac{3}{2}}{3 + 3} = \frac{1}{2}$,

直线 l 的方程为 $y = \frac{1}{2}x$, 即 $x - 2y = 0$; 当 $C = -18$ 时, 联立 $\begin{cases} \frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{9} = 1 \\ x + 2y - 18 = 0 \end{cases}$

得 $2y^2 - 27y + 117 = 0, \Delta = 27^2 - 4 \times 2 \times 117 = -207 < 0$, 此时直线与椭圆无交点. 综上直线 l 的方程为 $3x - 2y - 6 = 0$ 或 $x - 2y = 0$. $\square$

17. (15 分) 如图, 四棱锥 $P - ABCD$ 中, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $PA = AC = 2$, $BC = 1, AB = \sqrt{3}$.

(1) 若 $AD \perp PB$, 证明: $AD \parallel$ 平面 PBC ;

(2) 若 $AD \perp DC$, 且二面角 $A - CP - D$ 的正弦值为 $\frac{\sqrt{42}}{7}$, 求 AD .

解答 答案: (1) 证明见解析 (2) $AD = \sqrt{3}$

分析: (1) 先证出 $AD \perp$ 平面 PAB , 即可得 $AD \perp AB$, 由勾股定理逆定理可得 $BC \perp AB$, 从而 $AD \parallel BC$, 再根据线面平行的判定定理即可证出; (2) 过点 D 作 $DE \perp AC$ 于 E , 再过点 E 作 $EF \perp CP$ 于 F , 连接 DF , 根据三垂线法可知, $\angle DFE$ 即为二面角 $A - CP - D$ 的平面角, 即可求得 $\tan \angle DFE = \sqrt{6}$, 再分别用 AD 的长度表示出 DE, EF , 即可解方程求出 AD .

详解: (1) 因为 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $AD \subset$ 平面 $ABCD$, 所以 $PA \perp AD$, 又

$AD \perp PB$, $PB \cap PA = P$, $PB, PA \subset$ 平面 PAB , 所以 $AD \perp$ 平面 PAB , 而 $AB \subset$ 平面 PAB , 所以 $AD \perp AB$. 因为 $BC^2 + AB^2 = 1 + 3 = 4 = AC^2$, 所以 $BC \perp AB$, 根据平面知识可知 $AD \parallel BC$, 又 $AD \not\subset$ 平面 PBC , $BC \subset$ 平面 PBC , 所以 $AD \parallel$ 平面 PBC . (2) 如图所示, 过点 D 作 $DE \perp AC$ 于 E , 再过点 E 作 $EF \perp CP$ 于 F , 连接 DF , 因为 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 所以平面 $PAC \perp$ 平面 $ABCD$, 而平面 $PAC \cap$ 平面 $ABCD = AC$, 所以 $DE \perp$ 平面 PAC , 又 $EF \perp CP$, 所以 $CP \perp$ 平面 DEF , 根据二面角的定义可知, $\angle DFE$ 即为二面角 $A-CP-D$ 的平面角, 即 $\sin \angle DFE = \frac{\sqrt{42}}{7}$, 即 $\tan \angle DFE = \sqrt{6}$. 因为 $AD \perp DC$, 设 $AD = x$, 则 $CD = \sqrt{4-x^2}$, 由等面积法可得, $DE = \frac{x\sqrt{4-x^2}}{2}$, 又 $CE = \sqrt{(4-x^2) - \left(\frac{x\sqrt{4-x^2}}{2}\right)^2} = \frac{4-x^2}{2}$, 而 $\triangle EFC$ 为等腰直角三角形, 所以 $EF = \frac{\sqrt{2}}{2}CE = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{4-x^2}{2} = \frac{\sqrt{2}(4-x^2)}{4}$, 故 $\tan \angle DFE = \frac{DE}{EF} = \frac{\frac{x\sqrt{4-x^2}}{2}}{\frac{\sqrt{2}(4-x^2)}{4}} = \frac{\sqrt{2}x}{\sqrt{4-x^2}} = \sqrt{6}$, 解得 $x = \sqrt{3}$, 即 $AD = \sqrt{3}$. $\square$

18. (17 分) 已知函数 $f(x) = \ln \frac{x}{2-x} + ax + b(x-1)^3$.

- (1) 若 $b = 0$, 且 $f'(x) \geq 0$, 求 a 的最小值;
- (2) 证明: 曲线 $y = f(x)$ 是中心对称图形;
- (3) 若 $f(x) > -2$ 当且仅当 $1 < x < 2$, 求 b 的取值范围.

解答 答案: (1) $a_{\min} = -2$ (2) 证明见解析 (3) $b \geq -\frac{2}{3}$

分析: (1) 求出 $f'(x)$ 的最小值后根据 $f'(x) \geq 0$ 可求 a 的最小值; (2) 设 $P(m, n)$ 为 $y = f(x)$ 图象上任意一点, 可证 $P(m, n)$ 关于 $(1, a)$ 的对称点 $Q(2-m, 2a-n)$ 也在函数的图像上, 从而可证对称性; (3) 根据题设可判断 $f(1) = -2$ 即 $a = -2$, 再根据 $f(x) > -2$ 在 $(1, 2)$ 上恒成立可求得 $b \geq -\frac{2}{3}$.

详解: (1) $b = 0$ 时, $f(x) = \ln \frac{x}{2-x} + ax$, 其中 $x \in (0, 2)$, 则 $f'(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{2-x} + a = \frac{2}{x(2-x)} + a$, 因为 $x(2-x) \leq \left(\frac{2-x+x}{2}\right)^2 = 1$, 当且仅当 $x = 1$ 时等号成立, 故 $f'(x)_{\min} = 2 + a$, 而 $f'(x) \geq 0$ 成立, 故 $a + 2 \geq 0$ 即 $a \geq -2$, 所以 a 的最小值为 -2 . (2) $f(x)$ 的定义域为 $(0, 2)$, 设 $P(m, n)$ 为 $y = f(x)$ 图象上任意一点, $P(m, n)$ 关于 $(1, a)$ 的对称点为 $Q(2-m, 2a-n)$, 因为 $P(m, n)$ 在 $y = f(x)$ 图象上, 故 $n = \ln \frac{m}{2-m} + am + b(m-1)^3$, 而 $f(2-m) = \ln \frac{2-m}{m} + a(2-m) + b(2-m-1)^3 =$

$-\left[\ln \frac{m}{2-m} + am + b(m-1)^3\right] + 2a = -n + 2a$, 所以 $Q(2-m, 2a-n)$ 也在 $y = f(x)$ 图象上, 由 P 的任意性可得 $y = f(x)$ 图象为中心对称图形, 且对称中心为 $(1, a)$.
 (3) 因为 $f(x) > -2$ 当且仅当 $1 < x < 2$, 故 $x = 1$ 为 $f(x) = -2$ 的一个解, 所以 $f(1) = -2$ 即 $a = -2$, 先考虑 $1 < x < 2$ 时, $f(x) > -2$ 恒成立. 此时 $f(x) > -2$ 即为 $\ln \frac{x}{2-x} + 2(1-x) + b(x-1)^3 > 0$ 在 $(1, 2)$ 上恒成立, 设 $t = x - 1 \in (0, 1)$, 则 $\ln \frac{1+t}{1-t} - 2t + bt^3 > 0$ 在 $(0, 1)$ 上恒成立, 设 $g(t) = \ln \frac{1+t}{1-t} - 2t + bt^3, t \in (0, 1)$, 则 $g'(t) = \frac{2}{1-t^2} - 2 + 3bt^2 = \frac{2t^2 + 3bt^2(1-t^2)}{1-t^2} = \frac{t^2(2+3b-3bt^2)}{1-t^2}$, 当 $b \geq 0$, $-3bt^2 + 2 + 3b \geq -3b + 2 + 3b = 2 > 0$, 故 $g'(t) > 0$ 恒成立, 故 $g(t)$ 在 $(0, 1)$ 上为增函数, 故 $g(t) > g(0) = 0$ 即 $f(x) > -2$ 在 $(1, 2)$ 上恒成立. 当 $-\frac{2}{3} \leq b < 0$ 时, $-3bt^2 + 2 + 3b \geq 2 + 3b \geq 0$, 故 $g'(t) \geq 0$ 恒成立, 故 $g(t)$ 在 $(0, 1)$ 上为增函数, 故 $g(t) > g(0) = 0$ 即 $f(x) > -2$ 在 $(1, 2)$ 上恒成立. 当 $b < -\frac{2}{3}$, 则当 $0 < t < \sqrt{1 + \frac{2}{3b}}$ 时, $g'(t) < 0$, 故在 $\left(0, \sqrt{1 + \frac{2}{3b}}\right)$ 上 $g(t)$ 为减函数, 故 $g(t) < g(0) = 0$, 不合题意. 综上, $f(x) > -2$ 在 $(1, 2)$ 上恒成立时 $b \geq -\frac{2}{3}$. $\square$

19. (17 分) 设 m 为正整数, 数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是公差不为 0 的等差数列, 若从中删去两项 a_i 和 $a_j (i < j)$ 后剩余的 $4m$ 项可被平均分为 m 组, 且每组的 4 个数都能构成等差数列, 则称数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是 (i, j) -可分数列.
- (1) 写出所有的 (i, j) , $1 \leq i < j \leq 6$, 使数列 $a_1, a_2, \dots, a_6$ 是 (i, j) -可分数列;
- (2) 当 $m \geq 3$ 时, 证明: 数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是 $(2, 13)$ -可分数列;
- (3) 从 $1, 2, \dots, 4m+2$ 中一次任取两个数 i 和 $j (i < j)$, 记数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是 (i, j) -可分数列的概率为 P_m , 证明: $P_m > \frac{1}{8}$.

解答 答案: (1) $(1, 2), (1, 6), (5, 6)$ (2) 证明见解析 (3) 证明见解析

分析: (1) 直接根据 (i, j) -可分数列的定义即可; (2) 根据 (i, j) -可分数列的定义即可验证结论; (3) 证明使得原数列是 (i, j) -可分数列的 (i, j) 至少有 $(m+1)^2 - m$ 个, 再使用概率的定义.

详解: (1) 不妨设 $a_k = k (k = 1, 2, \dots, 6)$, 从 $1, 2, 3, 4, 5, 6$ 中取出两个数 i 和 $j (i < j)$, 使得剩下四个数是等差数列, 那么剩下四个数只可能是 $1, 2, 3, 4$, 或 $2, 3, 4, 5$, 或 $3, 4, 5, 6$, 所以所有可能的 (i, j) 就是 $(1, 2), (1, 6), (5, 6)$. (2) 由于从数列 $1, 2, \dots, 4m+2$ 中取出 2 和 13 后, 剩余的 $4m$ 个数可以分为以下两个部分, 共 m 组, 使得每组成等差数列: ① $\{1, 4, 7, 10\}, \{3, 6, 9, 12\}, \{5, 8, 11, 14\}$, 共 3 组; ② $\{15, 16, 17, 18\}, \{19, 20, 21, 22\}, \dots, \{4m-1, 4m, 4m+1, 4m+2\}$, 共 $m-3$ 组 (如

果 $m - 3 = 0$, 则忽略②). 故数列 $1, 2, \dots, 4m + 2$ 是 $(2, 13)$ -可分数列. (3) 定义集合 $A = \{4k + 1 \mid k = 0, 1, 2, \dots, m\} = \{1, 5, 9, 13, \dots, 4m + 1\}$, $B = \{4k + 2 \mid k = 0, 1, 2, \dots, m\} = \{2, 6, 10, 14, \dots, 4m + 2\}$. 下面证明, 对 $1 \leq i < j \leq 4m + 2$, 如果下面两个命题同时成立, 则数列 $1, 2, \dots, 4m + 2$ 一定是 (i, j) -可分数列: 命题 1: $i \in A, j \in B$ 或 $i \in B, j \in A$; 命题 2: $j - i \neq 3$. 我们分两种情况证明这个结论. 第一种情况: 如果 $i \in A, j \in B$, 且 $j - i \neq 3$. 此时设 $i = 4k_1 + 1$, $j = 4k_2 + 2$, $k_1, k_2 \in \{0, 1, 2, \dots, m\}$. 则由 $i < j$ 可知 $4k_1 + 1 < 4k_2 + 2$, 即 $k_2 - k_1 > -\frac{1}{4}$, 故 $k_2 \geq k_1$. 此时, 由于从数列 $1, 2, \dots, 4m + 2$ 中取出 $i = 4k_1 + 1$ 和 $j = 4k_2 + 2$ 后, 剩余的 $4m$ 个数可以分为以下三个部分, 共 m 组, 使得每组成等差数列: ① $\{1, 2, 3, 4\}, \{5, 6, 7, 8\}, \dots, \{4k_1 - 3, 4k_1 - 2, 4k_1 - 1, 4k_1\}$, 共 k_1 组; ② $\{4k_1 + 2, 4k_1 + 3, 4k_1 + 4, 4k_1 + 5\}, \{4k_1 + 6, 4k_1 + 7, 4k_1 + 8, 4k_1 + 9\}, \dots, \{4k_2 - 2, 4k_2 - 1, 4k_2, 4k_2 + 1\}$, 共 $k_2 - k_1$ 组; ③ $\{4k_2 + 3, 4k_2 + 4, 4k_2 + 5, 4k_2 + 6\}, \{4k_2 + 7, 4k_2 + 8, 4k_2 + 9, 4k_2 + 10\}, \dots, \{4m - 1, 4m, 4m + 1, 4m + 2\}$, 共 $m - k_2$ 组 (如果某一部分的组数为 0, 则忽略之). 故此时数列是 (i, j) -可分数列. 第二种情况: 如果 $i \in B, j \in A$, 且 $j - i \neq 3$. 此时设 $i = 4k_1 + 2$, $j = 4k_2 + 1$, $k_1, k_2 \in \{0, 1, 2, \dots, m\}$. 则由 $i < j$ 可知 $4k_1 + 2 < 4k_2 + 1$, 即 $k_2 - k_1 > \frac{1}{4}$, 故 $k_2 > k_1$. 由于 $j - i \neq 3$, 故 $(4k_2 + 1) - (4k_1 + 2) \neq 3$, 从而 $k_2 - k_1 \neq 1$, 这就意味着 $k_2 - k_1 \geq 2$. 此时, 由于从数列中取出 $i = 4k_1 + 2$ 和 $j = 4k_2 + 1$ 后, 剩余的 $4m$ 个数可以分为以下四个部分, 共 m 组, 使得每组成等差数列: ① $\{1, 2, 3, 4\}, \{5, 6, 7, 8\}, \dots, \{4k_1 - 3, 4k_1 - 2, 4k_1 - 1, 4k_1\}$, 共 k_1 组; ② $\{4k_1 + 1, 3k_1 + k_2 + 1, 2k_1 + 2k_2 + 1, k_1 + 3k_2 + 1\}, \{3k_1 + k_2 + 2, 2k_1 + 2k_2 + 2, k_1 + 3k_2 + 2, 4k_2 + 2\}$, 共 2 组; ③ 全体 $\{4k_1 + p, 3k_1 + k_2 + p, 2k_1 + 2k_2 + p, k_1 + 3k_2 + p\}$, 其中 $p = 3, 4, \dots, k_2 - k_1$, 共 $k_2 - k_1 - 2$ 组; ④ $\{4k_2 + 3, 4k_2 + 4, 4k_2 + 5, 4k_2 + 6\}, \{4k_2 + 7, 4k_2 + 8, 4k_2 + 9, 4k_2 + 10\}, \dots, \{4m - 1, 4m, 4m + 1, 4m + 2\}$, 共 $m - k_2$ 组 (如果某一部分的组数为 0, 则忽略之). 这里对②和③进行一下解释: 将③中的每一组作为一个横排, 排成一个包含 $k_2 - k_1 - 2$ 个行, 4 个列的数表以后, 4 个列分别是下面这些数: $\{4k_1 + 3, 4k_1 + 4, \dots, 3k_1 + k_2\}$, $\{3k_1 + k_2 + 3, 3k_1 + k_2 + 4, \dots, 2k_1 + 2k_2\}$, $\{2k_1 + 2k_2 + 3, 2k_1 + 2k_2 + 4, \dots, k_1 + 3k_2\}$, $\{k_1 + 3k_2 + 3, k_1 + 3k_2 + 4, \dots, 4k_2\}$. 可以看出每列都是连续的若干个整数, 它们再取并以后, 将取遍 $\{4k_1 + 1, 4k_1 + 2, \dots, 4k_2 + 2\}$ 中除开五个集合 $\{4k_1 + 1, 4k_1 + 2\}$, $\{3k_1 + k_2 + 1, 3k_1 + k_2 + 2\}$, $\{2k_1 + 2k_2 + 1, 2k_1 + 2k_2 + 2\}$, $\{k_1 + 3k_2 + 1, k_1 + 3k_2 + 2\}$, $\{4k_2 + 1, 4k_2 + 2\}$ 中的十个元素以外的所有数. 而这十个数中, 除开已经去掉的 $4k_1 + 2$ 和 $4k_2 + 1$ 以外, 剩余的八个数恰好就是②中出现的八个数. 这就说明我们给出的分组方式满足要求, 故此时数列是 (i, j) -可分数列. 至此, 我们证明了: 对 $1 \leq i < j \leq 4m + 2$, 如果前述命题 1 和命题 2 同时成立, 则数列 $1, 2, \dots, 4m + 2$ 一定是 (i, j) -可分数列. 然后我们来考虑这样的 (i, j) 的个数. 首先, 由于 $A \cap B = \emptyset$, A 和 B 各有 $m + 1$ 个元素, 故满足命题 1 的 (i, j) 总

共有 $(m+1)^2$ 个；而如果 $j-i=3$ ，假设 $i \in A, j \in B$ ，则可设 $i = 4k_1 + 1$ ， $j = 4k_2 + 2$ ，代入得 $(4k_2 + 2) - (4k_1 + 1) = 3$ ，但这导致 $k_2 - k_1 = \frac{1}{2}$ ，矛盾，所以 $i \in B, j \in A$ ，设 $i = 4k_1 + 2$ ， $j = 4k_2 + 1$ ， $k_1, k_2 \in \{0, 1, 2, \dots, m\}$ ，则 $(4k_2 + 1) - (4k_1 + 2) = 3$ ，即 $k_2 - k_1 = 1$ ，所以可能的 (k_1, k_2) 恰好就是 $(0, 1), (1, 2), \dots, (m-1, m)$ ，对应的 (i, j) 分别是 $(2, 5), (6, 9), \dots, (4m-2, 4m+1)$ ，总共 m 个。所以这 $(m+1)^2$ 个满足命题 1 的 (i, j) 中，不满足命题 2 的恰好有 m 个。这就得到同时满足命题 1 和命题 2 的 (i, j) 的个数为 $(m+1)^2 - m$ 。当我们从 $1, 2, \dots, 4m+2$ 中一次任取两个数 i 和 $j (i < j)$ 时，总的选取方式的个数等于 $\frac{(4m+2)(4m+1)}{2} = (2m+1)(4m+1)$ 。而根据之前的结论，使得数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是 (i, j) -可分数列的 (i, j) 至少有 $(m+1)^2 - m$ 个。所以概率 P_m 一定满足 $P_m \geq \frac{(m+1)^2 - m}{(2m+1)(4m+1)} = \frac{m^2 + m + 1}{(2m+1)(4m+1)} > \frac{m^2 + m + \frac{1}{4}}{(2m+1)(4m+2)} = \frac{(m + \frac{1}{2})^2}{2(2m+1)^2} = \frac{1}{8}$ 。这就证明了结论。 $\square$